

הרצאה מספר 9
אלגברה 1 מ 104016
הנושא: מערכות משוואות לינאריות
מבוא
פעולות אלמנטריות

דר. נתן ולך

הטכניון – הפקולטה למתמטיקה

3.1 מערכות משוואות: דוגמה מנחה ומונחים

פתור את מערכת המשוואות:

$$\begin{cases} 3x - y + 4z = 7 \\ 2x + y + 2z = 3 \\ x + 3y = -1 \\ x + 8y - 2z = -6 \end{cases}$$

הפתרון: $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + \alpha \begin{pmatrix} -6 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix}$ לכל α . למשל $\begin{pmatrix} -4 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix}$ עבור $\alpha = 1$.

עלינו ללמוד איך להגיע מהמערכת אל הפתרון.

3.1 מערכות משוואות: דוגמה מנחה ומונחים

$$\begin{cases} 3x - y + 4z = 7 \\ 2x + y + 2z = 3 \\ x + 3y = -1 \\ x + 8y - 2z = -6 \end{cases}$$

- x, y, z הם המשתנים (הנעלמים) של המערכת.
- נעשה שלושה סוגי שינויים לאופן הרישום של המערכת:
 - איפה שיש פעולת חיסור, נחליף בחיבור של הנגדי.
 - איפה שחסר משתנה, נשלים בעזרת 0 כפול המשתנה.
 - נרשום 1 כגורם מכפיל באופן מפורש.
- שימו לב לששת השינויים שנדרש לעשות. (פעמיים "חיסור", פעם הוספת $0z$, והוספת 1 בשלוש מקומות).

3.1 מערכות משוואות: דוגמה מנחה ומונחים

$$\begin{cases} 3x + (-1)y + 4z = 7 \\ 2x + 1y + 2z = 3 \\ 1x + 3y + 0z = -1 \\ 1x + 8y + (-2)z = -6 \end{cases}$$

- x, y, z הם המשתנים (הנעלמים) של המערכת.
- המקדמים של המערכת הם המספרים שמכפילים את הנעלמים.
- המספרים באגף ימין של המשוואות נקראים המקדמים החופשיים.

3.1 מערכות משוואות: דוגמה מנחה ומונחים

$$\begin{cases} 3x + (-1)y + 4z = 7 \\ 2x + 1y + 2z = 3 \\ 1x + 3y + 0z = -1 \\ 1x + 8y + (-2)z = -6 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 4 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 0 \\ 1 & 8 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 3 \\ -1 \\ -6 \end{pmatrix}$$

• המערכת מתוארת בעזרת מטריצות: $A\vec{x} = b$

מטריצת המקדמים, נהוג לסמנה באות A .

וקטור המקדמים החופשיים (התוצאות), נהוג לסמנו באות b .

וקטור המשתנים, נהוג לסמנו באות x .

3.1 מערכות משוואות: דוגמה מנחה ומונחים

- ניתן לקצר עוד יותר, כי לא צריך להזכיר את "שמות" המשתנים:

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 4 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 0 \\ 1 & 8 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 3 \\ -1 \\ -6 \end{pmatrix}$$

- אלא רק לזכור את כל המקדמים, כולל החופשיים:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -1 & 4 & 7 \\ 2 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 0 & -1 \\ 1 & 8 & -2 & -6 \end{array} \right)$$

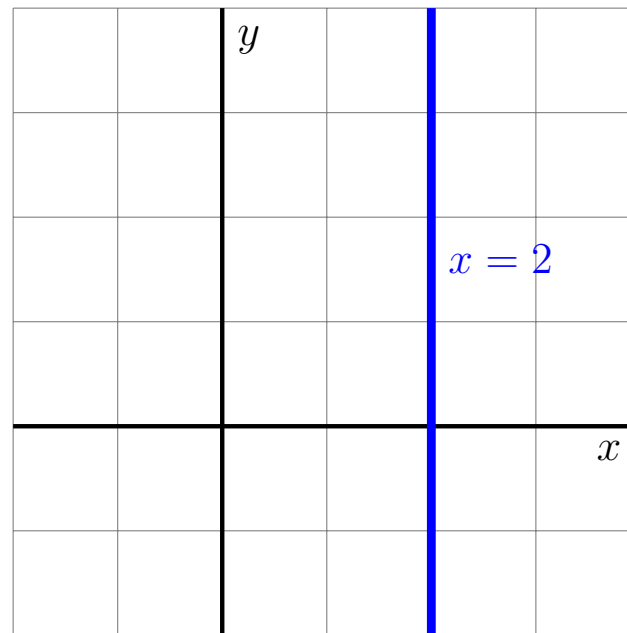
- המטריצות המורחבת $(A|b)$ מקודדת את המערכת באופן קצר.

אלגברה לינארית

3.2 שתי משתנים והתוצאות האפשריות

פתור את מערכת המשוואות:

$$x = 2, \quad \begin{cases} 3x + 0y = 6 \end{cases}$$



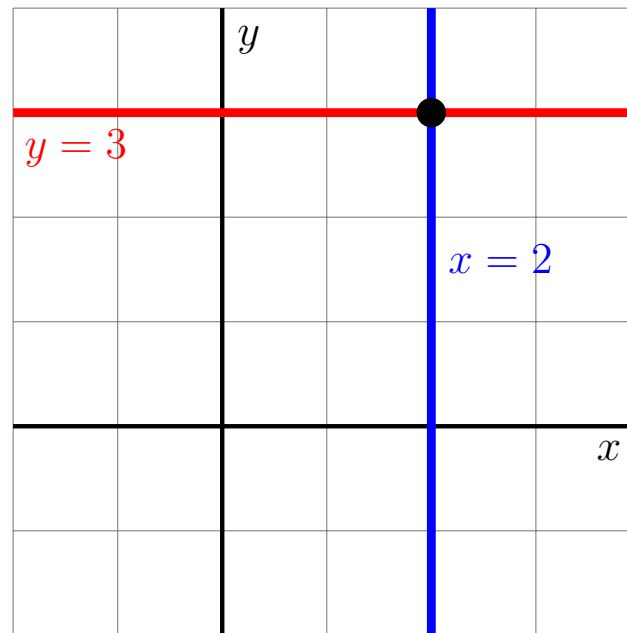
הפתרון: $(x, y) = (2, y)$ לכל y (אינסוף פתרונות)

אלגברה לינארית

3.2 שתי משתנים והתוצאות האפשריות

פתור את מערכת המשוואות:

$$\begin{cases} 3x + 0y = 6 \\ 0x + 2y = 6 \end{cases} \quad \begin{matrix} x = 2, \\ y = 3 \end{matrix}$$



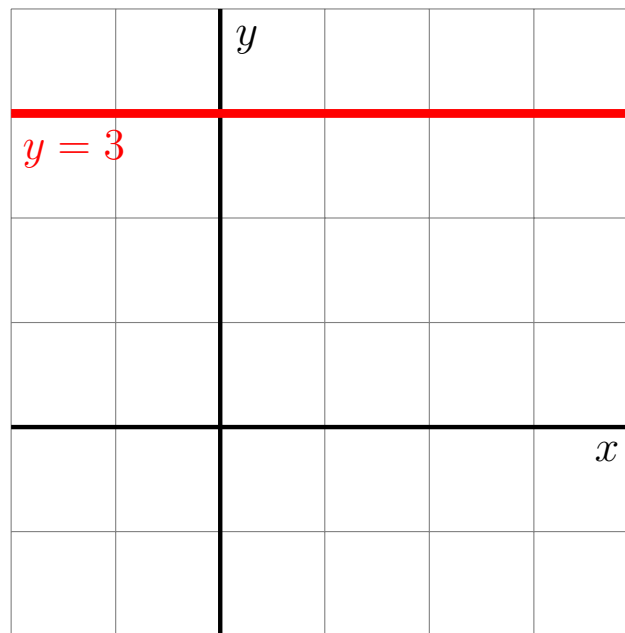
הפתרון: $(x, y) = (2, 3)$ (פתרון יחיד)

אלגברה לינארית

3.2 שתי משתנים והתוצאות האפשריות

פתור את מערכת המשוואות:

$$\begin{cases} 3x + 0y = 6 \\ 0x + 2y = 6 \end{cases} \quad \begin{matrix} x = 2, \\ y = 3 \end{matrix}$$



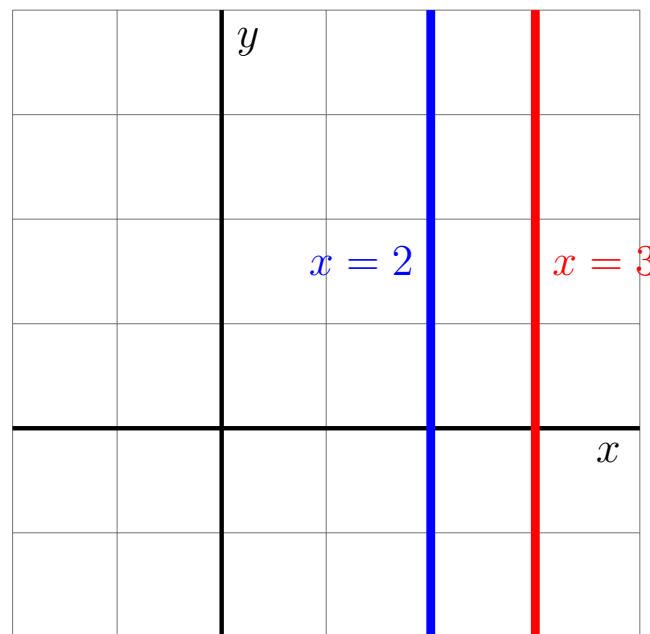
הפתרון: $(x, y) = (x, 3)$ לכל x (אינסוף פתרונות)

אלגברה לינארית

3.2 שתי משתנים והתוצאות האפשריות

פתור את מערכת המשוואות:

$$\begin{cases} 3x + 0y = 6 \\ 3x + 0y = 9 \end{cases} \quad \begin{matrix} x = 2, \\ x = 3 \end{matrix}$$



סתירה

הפתרון: אין פתרון (החיתוך ריק)

חיסור המשוואות נותן: $0x + 0y = -3$, כלומר $0 = -3$.

אלגברה לינארית

3.2 שתי משתנים והתוצאות האפשריות

תובנות:

1. תוצאות אפשריות:

- אינסוף פתרונות למשל: ישר ב- $\mathbb{R}^2$
- פתרון יחיד
- למשל נקודת חיתוך של שני ישרים לא מקבילים ב- $\mathbb{R}^2$
- אין פתרון כאשר החיתוך ריק, **סתירה פנימית במערכת.**

2. הוספת משוואה נוספת למערכת:

- משוואה "מיותרת" אינה משנה את אוסף הפתרונות.
- משוואה "חדשה" שאינה גורמת לסתירה מקטינה את אוסף הפתרונות.
- משוואה "חדשה" שגורמת לסתירה מבטלת את כל הפתרונות, אוסף הפתרונות מתרוקן.

אלגברה לינארית

2.13 וקטורי יחידה והכפל בהם

- נסמן ב- e_i וקטור באורך n שכולו אפסים, פרט לאיבר i שהוא 1.

$$e_i = \left(\underbrace{0 \ \dots \ 0}_{i-1 \text{ פעמים}} \ 1 \ \underbrace{0 \ \dots \ 0}_{n-i \text{ פעמים}} \right)$$

- הכפלת מטריצה בוקטור יחידה סטנדרטית:

1. כפל משמאל: $e_i \cdot A$ היא שורה i של A , שמסומן A_i .

2. כפל מימין: $A \cdot e_j$ היא עמודה j של A , שמסומן A_j .

- מסקנה: כפל של המטריצה A בוקטור עמודה (מימין) נותן צירוף לינארי של העמודות של A כאשר המקדם של עמודה j של A הוא האיבר במקום j בוקטור העמודה.

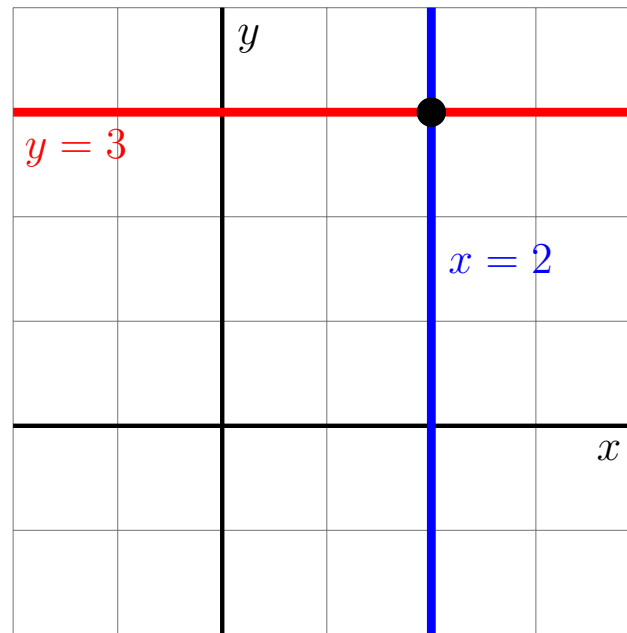
- מסקנה: כפל של המטריצה B בוקטור שורה (משמאל) נותן צירוף לינארי של השורות של B כאשר המקדם של שורה i של B הוא האיבר במקום i בוקטור השורה.

אלגברה לינארית

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

נתבונן שוב במערכת המשוואות, ונחליף את סדר המשוואות.

$$\begin{cases} y = 3 \\ x = 2 \end{cases} \quad \begin{cases} 0x + 2y = 6 \\ 3x + 0y = 6 \end{cases}$$



כמובן שאין שום שינוי בפתרון.

אלגברה לינארית

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- סימונים:
 - R_i מסמן את שורה i של המטריצה שעליו פועלים.
 - הגדרה: הפעולה R_{ij} : החלפת שורות i ו- j .
סימון: $R_i \leftrightarrow R_j$
 - **פעולה הפוכה:** $R_i \leftrightarrow R_j$ שוב.
 - במערכת הקודמת ביצענו את הפעולה $R_1 \leftrightarrow R_2$.
 - **אבחנה:** אם הוקטור $\vec{x}_0$ הוא פתרון של המערכת $A\vec{x} = \vec{b}$ לפני ביצוע הפעולה $R_i \leftrightarrow R_j$, אז הוא גם פתרון של המערכת לאחר השינוי. (סדר השורות אינו משנה את קבוצת המשוואות.)

אלגברה לינארית

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- $R_i \leftrightarrow R_j$: החלפת שורות i ו- j
- נפעיל $R_1 \leftrightarrow R_2$ על מטריצה מסדר 3×3 :
$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 6 \\ 3 & 0 & 6 \\ 11 & 12 & 13 \end{pmatrix}$$
- המטריצה השתנה, אך לשינוי כזה יש משמעות מיוחדת.
- המטריצות (זה שלפני וזה שאחרי) **שקולי שורה**.

אלגברה לינארית

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- $R_i \leftrightarrow R_j$: החלפת שורות i ו- j
- נעזר במה שלמדנו על כפל בוקטור יחידה (כשורה מימין) על מנת לתאר את החלפת השורות בעזרת כפל מטריצות.
- המטריצה שנכפיל בה (בצד שמאל) מתקבלת ממטריצת היחידה על ידי ביצוע **אותה פעולת שורה** על I שאנו רוצים לבצע על A .
- חישוב:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 0 & 6 \\ 0 & 2 & 6 \\ 11 & 12 & 13 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 6 \\ 3 & 0 & 6 \\ 11 & 12 & 13 \end{pmatrix}$$

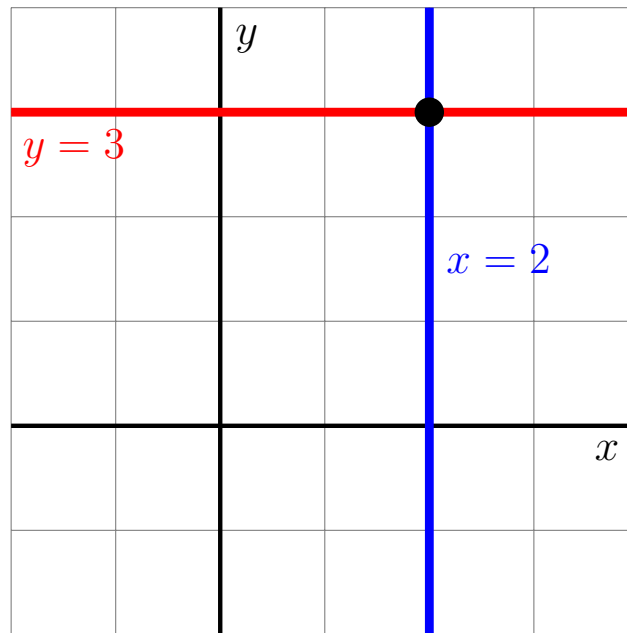
- המטריצה בצד שמאל היא **מטריצה אלמנטרית** $E_{R_1 \leftrightarrow R_2}$ מסדר 3.

אלגברה לינארית

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

נתבונן שוב במערכת המשוואות, ונכפיל את המשוואה השניה ב־4.

$$\begin{array}{l} x = 2 \\ y = 3 \end{array} \quad \left\{ \begin{array}{l} 3x + 0y = 26 \\ 0x + 8y = 24 \end{array} \right.$$



כמובן שאין שום שינוי בפתרון.
אך היה חשוב שלא הכפלנו ב־0.

אלגברה לינארית

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- סימונים:
 - R_i מסמן את שורה i של המטריצה שעליו פועלים.
 - הגדרה: הפעולה $R_i(\alpha)$: הכפלת שורה i בסקלר α
(עבור $\alpha \in F, \alpha \neq 0$).
סימון: $R_i \rightarrow \alpha R_i$
 - פעולה הפוכה: $R_i \rightarrow \alpha^{-1} R_i$
 - במערכת הקודמת ביצענו את הפעולה $R_2 \rightarrow 4R_2$.
 - הכפלת המשוואה בקבוע שונה מאפס אינו משנה את הפתרונות שלו.
 - אבחנה: אם הוקטור $\vec{x}_0$ הוא פתרון של המערכת $A\vec{x} = \vec{b}$ לפני ביצוע הפעולה $R_i \rightarrow \alpha R_i$, אז הוא גם פתרון של המערכת לאחר השינוי.

אלגברה לינארית

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- $R_i \rightarrow \alpha R_i$: הכפלת שורה i ב- α
- נפעיל $R_2 \rightarrow 4R_2$ על מטריצה מסדר 3×3 :
$$\begin{pmatrix} 3 & 0 & 6 \\ 0 & 8 & 24 \\ 11 & 12 & 13 \end{pmatrix}$$
- המטריצה השתנה, אך לשינוי כזה יש משמעות מיוחדת.
- המטריצות (זה שלפני וזה שאחרי) **שקולי שורה**.

אלגברה לינארית

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- $R_i \rightarrow \alpha R_i$: הכפלת שורה i ב- α
- נעזר במה שלמדנו על כפל בוקטור יחידה (כשורה מימין) על מנת לתאר את הכפל של שורה בודדת ב- $\alpha = 4$ בעזרת כפל מטריצות.
- המטריצה שנכפיל בה (בצד שמאל) מתקבלת ממטריצת היחידה על ידי ביצוע **אותה פעולת שורה** על I שאנו רוצים לבצע על A .
- חישוב:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 0 & 6 \\ 0 & 2 & 6 \\ 11 & 12 & 13 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 6 \\ 0 & 8 & 24 \\ 11 & 12 & 13 \end{pmatrix}$$

- המטריצה בצד שמאל היא **מטריצה אלמנטרית** $E_{R_2 \rightarrow 4R_2}$ מסדר 3.

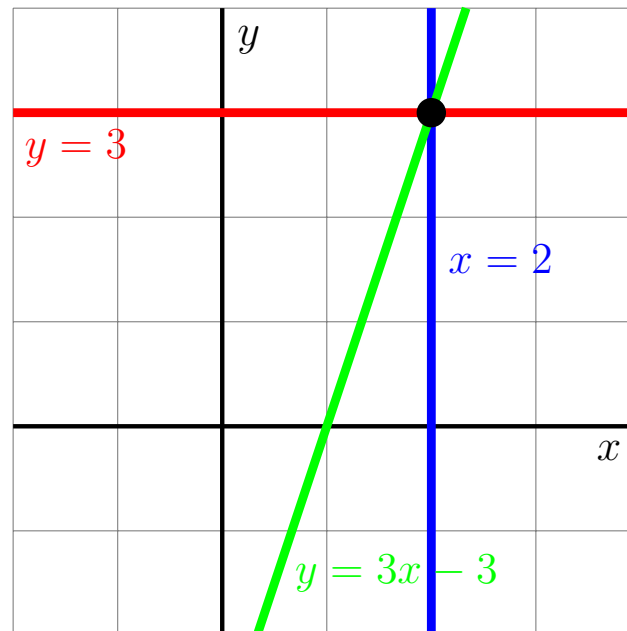
אלגברה לינארית

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

נתבונן שוב במערכת המשוואות,

ונחסיר פעמים המשוואה הראשונה מהמשוואה השנייה.

$$\begin{array}{l} x = 2 \\ y = 3 \end{array} \quad \left\{ \begin{array}{l} 3x + 0y = 6 \\ -6x + 2y = -6 \end{array} \right.$$



אין שום שינוי בפתרון.

אלגברה לינארית

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- סימונים:
 - R_i מסמן את שורה i של המטריצה שעליו פועלים.
 - הגדרה: הפעולה $R_{ij}(\alpha)$: להוסיף α כפול שורה j לשורה i (עבור $\alpha \in F$ אפילו $\alpha = 0$).
 $(j \neq i)$
סימון: $R_i \rightarrow R_i + \alpha R_j$
 - פעולה הפוכה: $R_i \rightarrow R_i + (-\alpha)R_j$
 - במערכת הקודמת ביצענו את הפעולה $R_2 \rightarrow R_2 + (-2)R_1$
 - נוח לרשום $R_2 \rightarrow R_2 - 2R_1$
 - הדרישה $j \neq i$ באה על מנת למנוע ביצוע של $R_i \rightarrow R_i + (-1)R_i$, כי **אסור** לאפס שורה רק בעזרת **אותה** שורה.

אלגברה לינארית

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- $R_i \rightarrow R_i + \alpha R_j$: הוספת כפולה של שורה j לשורה i
- כל פתרון של המערכת המקורית כולה יהיה פתרון גם של המשוואה ששונתה.
- כל פתרון של המערכת החדשה כולה יהיה פתרון גם של המערכת המקורית (בעזרת פעולה ההפוכה).
- **מסקנה:** וקטור $\vec{x}_0$ הוא פתרון של המערכת $A\vec{x} = \vec{b}$ לפני ביצוע הפעולה $R_i \rightarrow R_i + \alpha R_j$, אם ורק אם הוא גם פתרון של המערכת לאחר השינוי.

אלגברה לינארית

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- $R_i \rightarrow R_i + \alpha R_j$: הוספת כפולה של שורה j לשורה i

- נפעיל $R_2 \rightarrow R_2 - 2R_1$ על מטריצה מסדר 3×3 :

$$\begin{pmatrix} 3 & 0 & 6 \\ -6 & 2 & -6 \\ 11 & 12 & 13 \end{pmatrix}$$

- המטריצה השתנה, אך לשינוי כזה יש משמעות מיוחדת.

- המטריצות (זה שלפני וזה שאחרי) **שקולי שורה**.

אלגברה לינארית

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- $R_i \rightarrow R_i + \alpha R_j$: הוספת כפולה של שורה j לשורה i
- נעזר במה שלמדנו על כפל בוקטור יחידה (כשורה מימין) על מנת לתאר את הוספת $\alpha = -2$ פעמים השורה הראשונה לשורה השנייה של מטריצה בעזרת כפל מטריצות.
- המטריצה שנכפיל בה (בצד שמאל) מתקבלת ממטריצת היחידה על ידי ביצוע **אותה פעולת שורה** על I שאנו רוצים לבצע על A .

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 0 & 6 \\ 0 & 2 & 6 \\ 11 & 12 & 13 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 6 \\ -6 & 2 & -6 \\ 11 & 12 & 13 \end{pmatrix}$$

- בצד שמאל: **מטריצה אלמנטרית** $E_{R_2 \rightarrow R_2 - 2R_1}$ מסדר 3.